

TB Multiband Compressor

الإصدار: 1.0.2 | تاريخ الوثائق: 2026-08-17

نظرة عامة

يتحكم فقط في مناطق التردد التي تحتاج إلى معالجة، بحيث يمكن ضبط الجهير والقوام والحضور والهواء كل على حدة من دون تمرير الإشارة كاملة عبر نطاقات كروس أوفر ثابتة.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

يمكن للضغوط كامل النطاق أن يحل مشكلة المستوى بينما يقوم أيضا بخفض الترددات التي كانت متوازنة بالفعل. يمكن للمعالجة التقليدية متعددة النطاقات المتقاطعة أن تجعل كل جزء من الطيف يمر عبر الانقسام حتى عندما تحتاج منطقة واحدة فقط إلى المساعدة. يتيح للموسيقيين والمنتجين ومصممي الصوت وضع ما يصل إلى أربع نطاقات مستقلة فقط عند TB Multiband Compressor وجود مشكلة أو فرصة، مع ترك بقية الإشارة في مسارها المباشر.

ما يمكن أن تتوقعه

- تحكم مستقل في النهاية المنخفضة والجسم والوجود والهواء دون فرض كل تردد من خلال تقسيم متقاطع دائم
- الضغط أو التوسيع الذي يمكن أن يقلل من مشكلة ماء، أو يرفع التفاصيل، أو ينشئ حركة، أو يتفاعل مع مفتاح خارجي
- استهداف للتحكم المركز المركز وتشكيل العرض المتعمد Side أو Mid أو Stereo -
- رسم بياني مباشر، ومراقبة النطاق فقط DELTA، ونقاط بداية المصنع، واستدعاء المستخدم المسبق القابل للتكرار

كيف يعمل

يستمع كل نطاق نشط إلى منطقة تردد مختارة ويغير مساهمة تلك المنطقة فقط. عندما يكون النطاق غير نشط أو يستدعي كاشفه عدم الحركة، تظل بقية الإشارة على المسار المباشر بدلا من إجبارها على تقسيم كامل الطيف بشكل دائم.

يصبح نشطا. ثم يختار النطاق ما إذا كان النطاق النشط يتحرك لأسفل أو Threshold يحدد أي جانب من COMP أو EXPAND لأعلى ويحد من حجم تلك الحركة. هذا الفصل يجعل التحكم اللطيف، والتفاصيل التصاعدية، والتبطين الإيقاعي، والتشكيل تحت العتبة أمرا ممكنا باستخدام نفس عناصر التحكم في النطاق.

بداية سريعة

- 1 أدخل المكون الإضافي على المسار أو الحافلة، وقم بتحميل Gentle Balance أو Broad Control، واترك فقط النطاقات التي تحتاجها ممكنة.
- 2 حدد شريطاً ثم ضع Frequency فوق المشكلة أو التفاصيل التي تريد تشكيلها؛ اضبط WIDTH بحيث تغطي المنطقة الملونة المنطقة المفيدة فقط.
- 3 اختر COMP للأحداث الأعلى من Threshold أو EXPAND للأحداث الموجودة أسفله، ثم قم بتعيين النطاق السلبي للتقليل أو النطاق الإيجابي للرفع.
- 4 قم بتحريك Threshold حتى يتبع محيط النشاط الأحمر الأحداث المقصودة بدلاً من البقاء نشطاً طوال الوقت.
- 5 اضبط إحساس الاستجابة باستخدام Ratio و Knee و Attack و Release أثناء الاستماع إلى التوزيع كاملاً.
- 6 استخدم DELTA لفترة وجيزة للتأكد من أن النطاق يؤثر على المادة المقصودة، ثم قم بإيقاف تشغيل DELTA.
- 7 اختر Stereo، Mid، أو Side واضبط Stereo Link عندما يحافظ السوار على الحركة المنسقة لليسر/اليمين.
- 8 قم بتعيين DYNAMIC أو LINEAR، و Oversampling، و Lookahead، و Mix أخيراً؛ قارن مع BYPASS بصوت عالٍ مماثل ومع تمكين تعويض التأخير DAW.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النطاق مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

ANALYZER

تعرض الشاشة الكبيرة طيف الإدخال الرئيسي. لا يظهر الإخراج أو السلسلة الجانبية الخارجية. تحدد العقد المرقمة فتحات النطاق الأربعة؛ تظهر المناطق الملونة والحواف ذات الارتفاع الكامل مركز كل شريط وعرضه. يظهر الكفاف الشاحب الحد الأقصى للتغيير الذي يسمح به النطاق، بينما يظهر الكفاف الأحمر الرقيق حركة الكسب المطبقة حالياً. هذه الخطوط هي أدلة تحكم ونشاط، وليست قياساً تقليدياً للإخراج EQ.

تحرير النطاق المباشر

انقر فوق عقدة لتحديد النطاق الخاص بها. اسحب لليسار أو اليمين لتغيير Frequency ولأعلى أو لأسفل لتغيير النطاق. اسحب حافة ملونة، أو استخدم العجلة فوق العقدة لتغيير WIDTH. انقر نقراً مزدوجاً فوق مساحة الرسم البياني الفارغة لتمكين النطاق الأول غير المستخدم بهذا التردد. تقوم هذه الإيماءات بتحرير عناصر التحكم نفسها الموضحة في لوحة النطاق المحدد أسفل الرسم البياني.

الضغط والتوسيع وقيمة Range الموجبة أو السالبة

يتفاعل COMP عندما يصبح التردد المحدد أعلى من Threshold؛ يتفاعل EXPAND عندما يصبح أكثر هدوءاً. يختار النطاق بشكل منفصل الاتجاه والحد الأقصى للحركة. يعمل النطاق السالب على تقليل النطاق بينما يعمل النطاق الموجب على رفعه، لذا يمكن لكل من COMP وEXPAND إنشاء التحكم أو التركيز. Attack، Knee، Ratio، وRelease تشكل كيفية بدء هذه الحركة وعودتها.

وهدف الاستريو Sidechain

للنطاق المحدد. تسمع كل DAW إلى إدخال المفتاح المساعد المشترك لـ On يستمع إلى الإشارة الرئيسية؛ يستمع SIDECHAIN Off فرقة ذات مفاتيح خارجية نفس ناقل المفاتيح الفعلي ولكنها لا تزال تتفاعل في منطقة التردد الخاصة بها. يقوم Stereo بمعالجة الصورة المجسمة الكاملة، ويستهدف Mid المحتوى المركزي، ويستهدف Side معلومات العرض. يقوم Stereo Link بتنسيق الحركة إلى اليسار واليمين في وضع Stereo وهو غير نشط عمدا لـ Mid أو Side.

المراقبة DELTA

يشغل DELTA فرق الإشارة المعالجة عن الإشارة الجافة للنطاق المحدد فقط، مما يسهل سماع ما يزيله هذا النطاق أو يضيفه. انقر في نطاق آخر المراقبة إليه. يوفر DELTA لتثبيتته؛ يؤدي النقر على النطاق نفسه مرة أخرى إلى إيقافه، بينما ينقل اختيار DELTA الضغط المطول بالزر الأيمن على عقدة مفصلة استماعا مؤقتا إلى DELTA، ويغير التحريك أفقيا أثناء الضغط قيمة Frequency لذلك النطاق. DELTA أداة مراقبة مؤقتة في الواجهة: لا تخضع للأتمتة ولا تحفظ أو تستعاد، ولـ BYPASS النهائي الأولوية دائما.

جودة المعالجة والتوقيت

يكون DYNAMIC مسارا فوريا قادرا على العمل بزم من وصول صفري عندما يكون Oversampling على Off و Lookahead في وضعه المحايد. يستخدم LINEAR مسار نطاق خطي الطور ويضيف تأخير معالجة أكبر. يمكن لـ Oversampling تنقية حركة الكسب السريعة مقابل استهلاك أكبر للمعالج وتأخير إضافي. يساعد Lookahead الكاشف على التقاط القمم المفاجئة، لكنه يؤخر الإشارة أيضا. أبق تعويض التأخير في DAW مفعلا، وغير أوضاع التوقيت أو الجودة أثناء توقف التشغيل متى أمكن.

الإعدادات المسبقة والتاريخ واستدعاء الجلسة

يضم الرأس Previous وقائمة الإعدادات المسبقة الحالي و Next و Save User Preset و Undo و Redo. تجمع إعدادات Init: وتضم المجموعة الكاملة. MOTION و MASTER و BUS و SOURCE و START ضمن Factory و Gentle Balance و Broad Control و Vocal Focus و Bass Foundation و Drum Tamer و Mix Bus Balance و Drum Bus Glue و Mastering Touch و Kick Duck و Rhythmic Pump و De-Harsh Master و Loudness Guard و Transparent Master و Transient Lift و Low End Anchor و Stereo Focus و Guitar Smooth و Keys Space و Parallel Drum Punch. تستخدم User presets الامتداد. tbmbc وتحفظ في Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. تحتفظ الإعدادات المسبقة وجلسات DAW بإعدادات النطاقات المسموعة وخيارات الجودة العامة وحالة Bypass. وقد تعرض نافذة المعلومات العامة في المضيف عناصر توافق قديمة مثل Output العام و Output لكل نطاق وإحداثيات الكاشف و Detect و Audition. تخفي اللوحة المخصصة الحالية هذه العناصر عمدا: يتبع الكاشف نطاق المعالجة، و DELTA هو أداة مراقبة تغيير النطاق المقصودة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
BAND ON / OFF	تشغيل فتحة النطاق المحددة أو إيقاف تشغيلها. يترك النطاق خارج منطقتة على مسار الإشارة المباشرة. استخدم أقل عدد من النطاقات النشطة التي تحل المشكلة حتى يظل الطيف المتبقي دون تغيير.
FREQUENCY	يضع مركز منطقة المعالجة المحددة. قم بالمسح باستخدام DELTA لفترة وجيزة، ثم ارجع إلى المزيج الكامل وضع الفرقة حيث تكون المشكلة الموسيقية أوضح.
WIDTH	يضيض مدى ضيق أو اتساع منطقة التردد المحددة. ابدأ بشكل واسع بما يكفي لالتقاط الحدث، ثم قم بتضييق نطاقه حتى تتوقف النغمة المجاورة عن الحركة دون داع.
THRESHOLD	يضيض مستوى الحدث حيث يبدأ COMP أو EXPAND في التفاعل. اضبطه أثناء حلقات المرور التمثيلية وشاهد محيط النشاط الأحمر بدلا من مطاردة رقم ثابت.
RANGE	يحد من الحد الأقصى للتغيير في النطاق ويختار اتجاهه: التخفيض السلبي والرفع الإيجابي. استخدم أقل قدر من الحركة يحل المشكلة، واترك هامشا ديناميكيا كافيا عند استخدام الرفع الموجب.
RATIO	يضيض مدى قوة تحرك النطاق المحدد بعد دخول الكاشف إلى المنطقة النشطة. قم بزيادته فقط بعد عمل Threshold والنطاق؛ ويظل النطاق هو السقف النهائي للحركة.
KNEE	يغير الانتقال حول Threshold من ثابت إلى تدريجي. استخدم بداية ألطف للتحكم الشفاف وبداية أكثر ثباتا عندما يكون التعريف الإيقاعي هو الهدف.
ATTACK	يضيض مدى سرعة استجابة النطاق المحدد لحدث جديد. قم بإبطائها بدرجة كافية للحفاظ على لكمة مفيدة، أو قم بتسريعها عندما تكون مقدمة الحدث هي المشكلة.
RELEASE	يضيض مدى سرعة عودة النطاق المحدد بعد استقرار الحدث. اضبطه للتعافي قبل الحدث التالي دون ضج واضح أو شريط لا يترك أبدا.
COMP / EXPAND	اختر COMP أعلى Threshold أو EXPAND أدناه Threshold. لا يزال النطاق هو الذي يقرر ما إذا كانت النتيجة هي التخفيض أو الرفع. حدد أي جانب من Threshold يجب أن يتفاعل أولا، ثم استخدم النطاق لتحديد الأعلى أو الأسفل.
SIDECHAIN	يختار الإدخال الرئيسي أو المفتاح المساعد DAW كمصدر كاشف النطاق المحدد. قم بتوجيه واختبار المفتاح DAW قبل تمكينه؛ تشترك جميع النطاقات ذات المفاتيح الخارجية في هذا الإدخال الواحد.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
STEREO / MID / SIDE	يختار صورة Stereo الكاملة، أو محتوى Mid المركزي، أو محتوى عرض Side للنطاق. استخدم Mid للوزن المركزي أو التركيز الصوتي و Side للأجواء المحيطة أو العرض؛ تحقق دائما من اللون الأحادي بعد معالجة Side.
STEREO LINK	إحداثيات حركة الكاشف الأيسر والأيمن في وضع Stereo. احتفظ به مرتفعا للحصول على صورة مستقرة وقم بخفضه فقط عندما تكون حركة Stereo المستقلة مفيدة من الناحية الموسيقية.
DYNAMIC / LINEAR	يختار معالجة DYNAMIC فورية أو مسار المرحلة LINEAR الأكثر كفاءة. ابدأ بـ فقط عندما يؤدي سلوك الطور إلى تحسين المصدر بشكل LINEAR وانتقل إلى DYNAMIC واضح.
OVERSAMPLING	يختار جودة داخلية إضافية لتحقيق حركة سريعة على حساب وحدة المعالجة المركزية والتأخير. ارفعه بعد ضبط الصوت واحتفظ بالخيار الأخف الذي يزيل مشكلة الصوت.
LOOKAHEAD	يؤخر الإشارة حتى يتمكن الكاشف من الاستعداد للذروات المفاجئة. استخدم ما يكفي فقط لالتقاط الذروة وتغييرها أثناء إيقاف التشغيل عندما يتعامل المضيف مع تغيرات زمن الاستجابة بشكل سيئ.
MIX	يمزج الإشارة المباشرة المحاذاة مع كل معالجة النطاق النشط. استخدمه للتحكم المتوازي بعد أن تعمل النطاقات الفردية بشكل صحيح.
BYPASS	إرجاع الإشارة المباشرة المحاذاة لوقت الاستجابة للمقارنة. قارن نفس المقطع المعوض بصوت عال مماثل واترك تجانس المعلمة يستقر.

الاستخدامات العملية

تحكم مركز في الصوت الغنائي

- ابدأ بـ Vocal Focus وقم بتكرار العبارة التي تحتوي على نص وحضور وحرف ساكن صعب.
 - استخدم نطاقا واسعا Mid للجسم الصوتي ونطاقا أضيق Mid للمنطقة القاسية أو الصافرة.
 - قم بتعيين نطاق سلبي لنطاق المشكلة واستخدم Attack سريعا بما يكفي للقبض عليه دون تسطيح كل حرف ساكن.
 - استخدم DELTA للتأكد من أن الفرقة لا تقوم بإزالة حرف العلة أو نغمة الغرفة، ثم احكم على الصوت في المزيج.
- النتيجة المتوقعة: يظل الصوت متمركزا وقابلا للقراءة بينما تتحرك أحداث التردد المشتتة للانتباه فقط إلى الخلف.

تثبيت الجهير أو خفضه بإشارة الكيك

- استخدم Bass Foundation للتحكم الداخلي، أو Kick Duck عندما يتم توجيه مفتاح السلسلة الجانبية DAW.
 - ضع النطاق Mid فوق منطقة التردد المنخفض المنافسة وقم بتمكين SIDECHAIN فقط عند توصيل مفتاح خارجي.
 - قم بتعيين النطاق السلبي واضبط Threshold حتى يتحرك الكفاف الأحمر فقط على الأحداث الرئيسية المقصودة.
 - إذا كانت الحركة تبدو أكثر توازيا Mix إلى الأخدود، ثم قم بتقليل Release و Tune Attack -
- النتيجة المتوقعة: تصبح نهاية Low أكثر استقرارا أو توفر مساحة بشكل إيقاعي دون سحب المزيج بالكامل للأسفل.

قوة الطبول وحدتها

- ابدأ بـ Drum Tamer، أو Drum Bus Glue، أو Transient Lift، أو Parallel Drum Punch.
 - استخدم نطاقات منفصلة للثقل والرنين الصندوقي والضربة وحدة الصنوج، بدلا من جعل كل نطاق قويا بالدرجة نفسها.
 - استخدم النطاق الإيجابي مع التوقيت المناسب لرفع الهجوم، أو النطاق السلبي لاحتواء منطقة عدوانية.
 - تحقق من DELTA، ثم قم بالعودة إلى الإشارة الكاملة واستخدم Mix للحفاظ على لكمة طبيعية.
- النتيجة المتوقعة: تكتسب حافلة الطبل تأثيرا متحكما فيه بينما تحافظ الأحداث المنخفضة والمتوسطة والعالية على الحركة المستقلة.

موازنة المكس أو الماستر

- ابدأ بـ Mix Bus Balance، أو Mastering Touch، أو Transparent Master واحتفظ بعدد النطاقات النشطة صغيرا.
 - استخدم نطاقات واسعة ولطيفة ونطاقا متواضعا حتى يتنفس الطيف بدلا من إعادة معادلة الصوت.
 - استخدم Mid للوزن المركزي و Side فقط عندما يحتاج الجو المحيط أو العرض إلى تحكم منفصل.
 - قارن DYNAMIC و LINEAR بصوت عال متساو واحتفظ بالوضع الأخف ما لم يوفر المسار الأكثر تكلفة فائدة واضحة.
- النتيجة المتوقعة: تبدو الحافلة أكثر ثباتا واكتمالا دون ضخ كامل النطاق أو تقسيم طيفي غير ضروري.

حركة الستيريو وتصميم الصوت

- قم بتحميل Rhythmic Pump، أو Keys Space، أو Stereo Focus كنقطة بداية للاتجاه.
- استخدم Range موجبا أو سالبا مع EXPAND حول الأحداث الأكثر هدوءا، واستهدف Side لتحريك العرض أو Mid لتحريك طبقة الوسط.
- تحقق من الأحادية واترك مساحة الإخراج واحفظ النتيجة كإعداد مسبق للمستخدم بعد إيقاف تشغيل DELTA.
- النتيجة المتوقعة: يقوم المصدر بتطوير حركة انتقائية للتردد والفضاء بينما يظل الطيف الذي لم يمسه متصلا.

المزايق الشائعة

إذا بدا أن النطاق لا يفعل شيئا، فتأكد من تمكينه، ووصول Threshold إلى الأحداث ذات الصلة، والنطاق ليس محايدا، وDELTA متوقف عن التشغيل بعد التحقق.
لا يقرر COMP أو EXPAND بمفرده ما إذا كانت الفرقة الموسيقية ستصبح أعلى صوتا أم أكثر هدوءا؛ علامة النطاق تحدد الاتجاه.
إذا تم تمكين SIDECHAIN بدون إدخال مساعد موجه، فستبلغ اللوحة عن NO SC INPUT وسيعود الكاشف إلى الإشارة الرئيسية.
لا يحتوي المفتاح الخارجي الأحادي على معلومات Side، لذلك قد لا يتلقى النطاق المستهدف Side أي حركة كاشف مفيدة من هذا المفتاح.
قد تستهلك النطاقات العريضة المتداخلة وقيم Range الموجبة الكبيرة الهامش الديناميكي المتاح، حتى إن بدا كل نطاق مناسباً عند سماعه منفردا.
يمكن أن تقدم معالجة LINEAR رنينا مسبقا، بينما تعمل Oversampling وLookahead العالية على زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية وزمن الوصول.
يعرض المحلل المدخلات فقط. استخدم الكفاف الأحمر، DELTA، متر، وأذنيك للحكم على المعالجة بدلا من البحث عن طيف الإخراج.
يحتوي البرنامج الإضافي على أربع فتحات للنطاق وناقل جانبي خارجي مشترك؛ ولا يوفر إدخال مفتاح DAW مختلفا لكل نطاق.